

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین دوم

DFA - NFA

گردآورندگان:

مهدیه عبدالرحیمی

متین صباغ خراسانی

سوال اول

برای هر یک از زبان های زیر یک DFA رسم کنید.

a) $\Sigma = \{a, b\}, L = \{w \in \Sigma : n_a(w) = 2 \wedge n_b \geq 2\}$ (5)

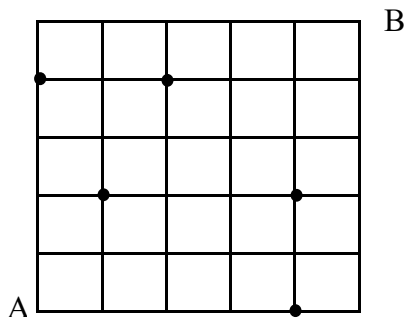
b) $\Sigma = \{a, b\}, L = \{vwv^R : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\}$ (7)

c) $L = \{a^*b^* \mid |3(n_a(w) - n_b(w)) \bmod 4 > 0\}$ (8)

d) $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| = 2k \wedge n_0(w) \bmod 3 = 0\}$ (10)

e) $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \wedge n_{001}(w) = n_{100}(w)\}$ (10) (امتیازی)

f) $L = \{w \mid w \in \{R, U\}^* \wedge \text{یک مسیر از } A \text{ به } B \text{ باشد به طوری که از راس های پررنگ عبور نکند}\}$ (10)



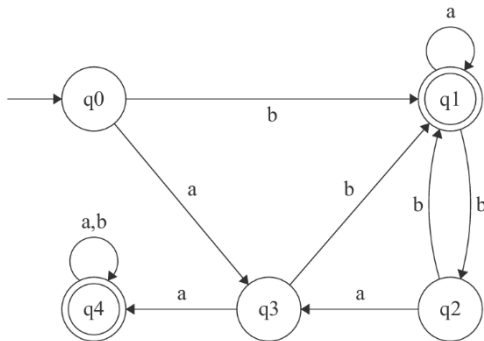
(g) زبانی که رشته های آن اعداد باینری هستند که باقی مانده آنها بر 8 برابر 5 است. (10)

سوال دوم

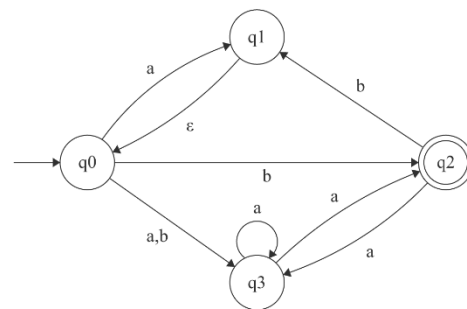
(a) با تبدیل NFA به DFA مشخص کنید که آیا دو آتاماتای زیر، یک زبان یکسان را پذیرش می کنند یا خیر؟ (رسم جدولها الزامی است) (15)

(b) در ماشین غیرقطعی مشخص کنید آیا رشته baaa پذیرش می شود؟ در صورت پذیرش 2 اشتقاق آن را بنویسید. (5)

a)



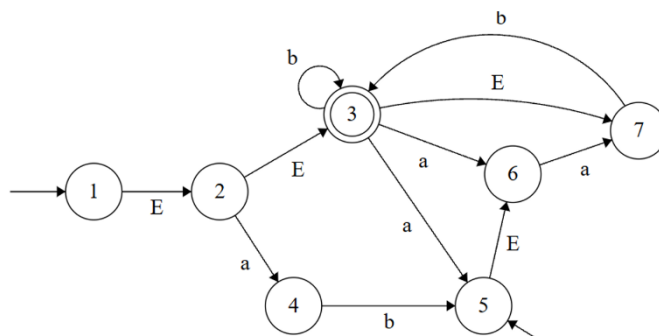
b)



سوال سوم

برای زبانها و جدول زیر ابتدا NFA رسم کنید و سپس به DFA تبدیل کنید. (رسم تمامی جدولها الزامی است).

(a) (15)



(b) وضعیت شروع: $\{Q_1, Q_2\}$ و وضعیت شناسایی: Q_5 (15)

δ	a	b	c	ϵ
Q_1	Q_2	Q_3	Q_2	Q_3
Q_2	Q_4	Q_3	$\emptyset$	$\emptyset$
Q_3	Q_4	Q_3	Q_5	Q_4
Q_4	Q_2	$\emptyset$	Q_2	Q_1
Q_5	Q_4	Q_4	Q_5	Q_2

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!